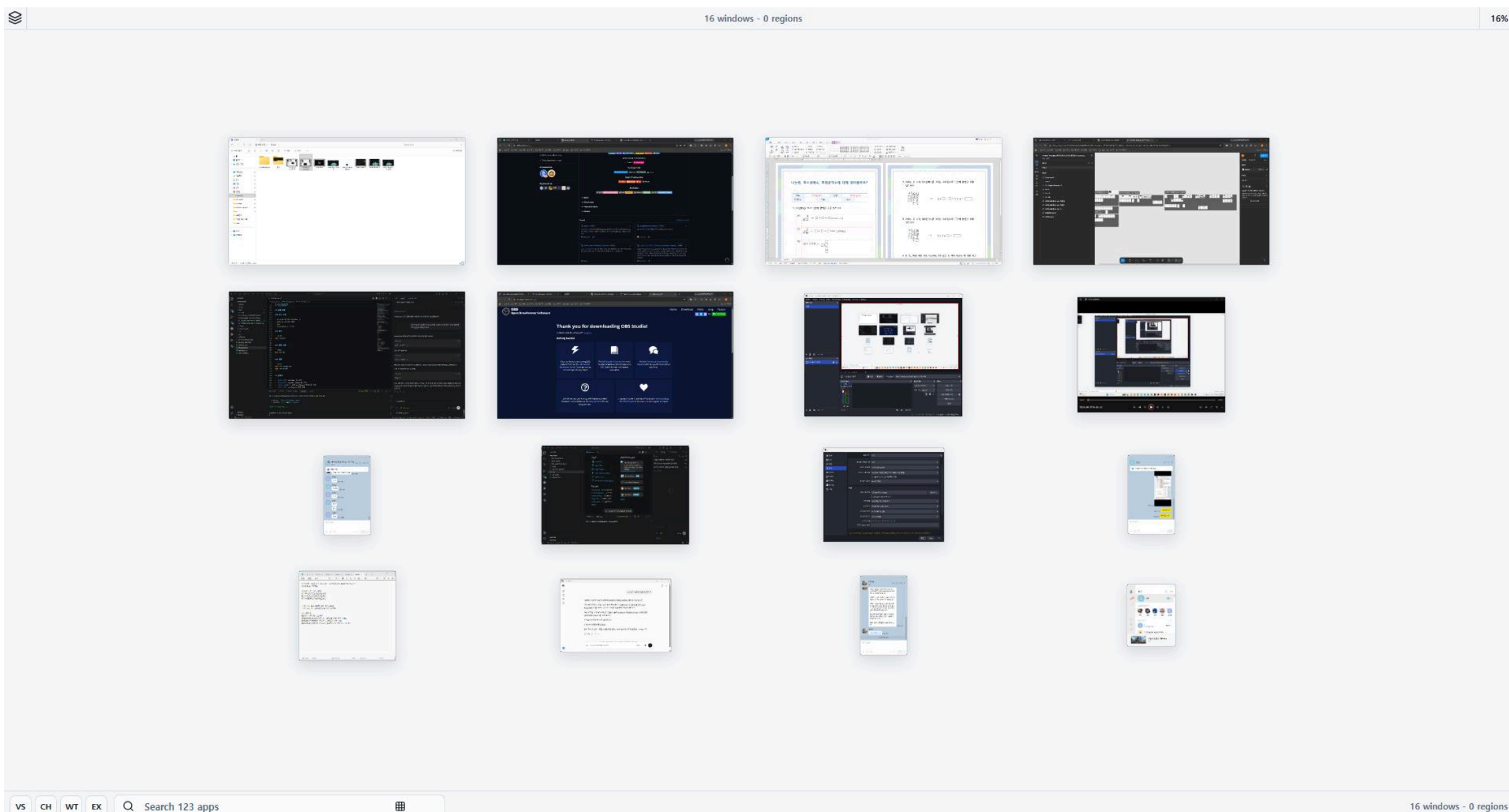




서비스

실행 중인 Windows 애플리케이션을 공간형 Canvas에서
탐색·배치하고, DWM 실시간 미리보기와 Win32 제어를 연결해
Workspace 저장·복원, Quick Launch, Mirror Control을
제공하는 Windows 데스크톱 레이아웃 컨트롤러

[GitHub](#)

작업 기간

2026.06 ~ 진행 중

기술 스택

 React  TypeScript  Vite
 Electron  Win32 API  DWM
 Powershell  C++

역할

Product Design

여러 애플리케이션을 하나의 공간에서 관리하는 Workspace UX 설계
Process Node · Region · Dock 기반 작업공간 구조 설계
Workspace 저장·미리보기 및 실제 창 배치 복원 흐름 구현
실제 Window와 가상 Canvas를 연결하는 사용자 경험 기획

Frontend

React 기반 공간형 Canvas UI 구현
Pan · Zoom · Drag, 다중 선택·그룹 이동, Undo·Redo 인터랙션 구현
Process Node와 실제 Window 상태를 연결한 실시간 UI 구성
Workspace · Dock · Quick Launch 상태 관리 및 사용자 인터랙션 구현

구성원

개인 프로젝트

Product Design · Frontend · Desktop/Native Integration

Desktop / Native

HWND 기반 실행 중인 Windows Window 탐색 및 상태 수집
DWM Thumbnail API 기반 실제 애플리케이션 Live Preview 구현
Win32 API를 활용한 Window 이동 · Focus · 최소화 · 최대화 제어
Native Overlay 및 실제 Window 상태 동기화 구현

Architecture

React Renderer · Preload · Electron Main Process 구조 분리
Context Isolation 기반 안전한 IPC 통신 구조 설계
Canvas의 가상 Window 상태와 Native Window 상태 연결
DWM Preview Host의 최신 프레임 병합 및 Electron 간 Lifecycle 동기화

프로젝트 회고

- 실제 Windows 앱 제어 과정에서 프로그램별 Window 구조·Focus 정책 차이로 인한 제약 경험
- Canvas UI와 Native Window 상태를 연결하며 동기화·예외 처리의 중요성 체감
- DWM·Win32 기반 기능을 반복 개선하며 다양한 실행 환경을 고려한 안정적인 구조 설계 경험
- 메시지 기반 입력 전달의 앱별 한계를 확인하고, 가상 디스플레이를 이용한 실제 입력 경로를 실험
- 카메라 이동 시 DOM과 DWM Thumbnail의 갱신 시점 차이로 발생한 흔들림을 분석하고, 최신 동기화 요청 병합과 프레임 좌표 계산 개선으로 안정화